

Dictionnaire de données — GarageFlow

1. Objectif du dictionnaire de données

Le dictionnaire de données décrit les tables et les champs utilisés dans la base de données du projet GarageFlow.

Il permet de préciser :

- le nom des tables ;
- le rôle métier de chaque table ;
- les champs principaux ;
- les types de données prévus ;
- les clés primaires ;
- les clés étrangères ;
- les contraintes importantes ;
- l'utilité métier de chaque champ.

Ce document complète le MCD et le MLD. Il facilite la compréhension du modèle de données et prépare la création de la base SQL.

2. Table ROLE

Rôle de la table

La table ROLE permet de définir les différents profils utilisateurs de l'application.

Elle sert à gérer les droits d'accès et à sécuriser les fonctionnalités selon le type d'utilisateur.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_role	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique du rôle
code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Code technique du rôle
libelle	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom lisible du rôle

Exemples de valeurs

code	libelle
ADMIN	Administrateur plateforme
GERANT	Gérant de garage

code	libelle
EMPLOYE	Employé de garage
CLIENT	Client

3. Table GARAGE

Rôle de la table

La table GARAGE représente les garages indépendants inscrits sur la plateforme.

Chaque garage possède ses propres utilisateurs internes, prestations, horaires, indisponibilités et rendez-vous.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_garage	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique du garage
nom	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nom commercial du garage
adresse	VARCHAR(255)	NOT NULL	Adresse postale du garage
ville	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ville du garage
code_postal	VARCHAR(20)	NOT NULL	Code postal
telephone	VARCHAR(30)	NULL	Numéro de téléphone du garage
email	VARCHAR(180)	NULL	Email professionnel du garage
description	TEXT	NULL	Présentation courte du garage
logo_url	VARCHAR(255)	NULL	URL du logo du garage
actif	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indique si le garage est actif
date_creation	DATETIME	NOT NULL	Date de création du garage
date_modification	DATETIME	NULL	Date de dernière modification

Règles associées

Un garage désactivé ne doit pas apparaître dans la réservation client.

Un garage actif peut recevoir des demandes de rendez-vous.

4. Table UTILISATEUR

Rôle de la table

La table UTILISATEUR centralise tous les comptes de l'application.

Elle contient les administrateurs, les gérants, les employés et les clients.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_utilisateur	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique de l'utilisateur
id_role	INT	FK → ROLE(id_role), NOT NULL	Rôle de l'utilisateur
id_garage	INT	FK → GARAGE(id_garage), NULL	Garage auquel l'utilisateur est rattaché
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom
email	VARCHAR(180)	NOT NULL, UNIQUE	Email utilisé pour la connexion
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe hashé
telephone	VARCHAR(30)	NULL	Numéro de téléphone
actif	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Compte actif ou désactivé
date_creation	DATETIME	NOT NULL	Date de création du compte
date_modification	DATETIME	NULL	Date de dernière modification

Règles associées

L'email doit être unique.

Le mot de passe doit être stocké sous forme hashée.

Le champ id_garage est obligatoire pour un gérant ou un employé, mais peut être vide pour un client ou un admin.

5. Table PLAGE_OUVERTURE

Rôle de la table

La table PLAGE_OUVERTURE stocke les horaires récurrents d'un garage.

Elle permet de calculer les créneaux disponibles.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_plage_ouverture	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique de la plage
id_garage	INT	FK → GARAGE(id_garage), NOT NULL	Garage concerné
jour_semaine	TINYINT	NOT NULL	Jour de la semaine
heure_debut	TIME	NOT NULL	Heure de début de la plage
heure_fin	TIME	NOT NULL	Heure de fin de la plage
actif	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Plage active ou inactive

Règles associées

Le jour de semaine doit être compris entre 1 et 7.

L'heure de début doit être inférieure à l'heure de fin.

Un garage peut avoir plusieurs plages pour un même jour, par exemple 08h-12h et 14h-18h.

6. Table INDISPONIBILITE

Rôle de la table

La table INDISPONIBILITE permet à un garage de bloquer exceptionnellement une période.

Elle est utile pour les congés, fermetures exceptionnelles, absences ou urgences atelier.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_indisponibilite	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique de l'indisponibilité
id_garage	INT	FK → GARAGE(id_garage), NOT NULL	Garage concerné
id_utilisateur_createur	INT	FK → UTILISATEUR(id_utilisateur), NULL	Utilisateur ayant créé l'indisponibilité
date_debut	DATETIME	NOT NULL	Début de l'indisponibilité
date_fin	DATETIME	NOT NULL	Fin de l'indisponibilité
motif	VARCHAR(255)	NULL	Motif de blocage
date_creation	DATETIME	NOT NULL	Date de création

Règles associées

La date de début doit être inférieure à la date de fin.

Un créneau indisponible ne doit pas être proposé au client.

7. Table PRESTATION

Rôle de la table

La table PRESTATION contient les services proposés par un garage.

Chaque garage peut définir ses propres prestations et leurs durées.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_prestation	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique de la prestation
id_garage	INT	FK → GARAGE(id_garage), NOT NULL	Garage qui propose la prestation
nom	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nom de la prestation

Champ	Type	Contrainte	Description
description	TEXT	NULL	Description courte
duree_minutes	INT	NOT NULL	Durée prévue de la prestation
actif	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Prestation active ou inactive
date_creation	DATETIME	NOT NULL	Date de création
date_modification	DATETIME	NULL	Date de modification

Règles associées

La durée doit être supérieure à zéro.

Une prestation inactive ne doit plus être proposée lors de la réservation.

Le prix n'est pas présent dans le MVP.

8. Table VEHICULE

Rôle de la table

La table VEHICULE stocke les véhicules enregistrés par les clients.

Un client peut enregistrer plusieurs véhicules dans son compte.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_vehicule	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique du véhicule
id_client	INT	FK → UTILISATEUR(id_utilisateur), NOT NULL	Client propriétaire du véhicule
marque	VARCHAR(100)	NOT NULL	Marque du véhicule
modele	VARCHAR(100)	NOT NULL	Modèle du véhicule
plaque_immatriculation	VARCHAR(20)	NOT NULL	Plaque d'immatriculation
kilometrage	INT	NULL	Kilométrage du véhicule

Champ	Type	Contrainte	Description
annee	INT	NULL	Année du véhicule
carburant	VARCHAR(50)	NULL	Type de carburant
date_creation	DATETIME	NOT NULL	Date d'ajout du véhicule
date_modification	DATETIME	NULL	Date de modification

Règles associées

Un véhicule appartient à un seul client.

Un client ne doit pas enregistrer deux fois le même véhicule avec la même plaque.

9. Table RENDEZ_VOUS

Rôle de la table

La table RENDEZ_VOUS stocke les demandes de rendez-vous et les rendez-vous confirmés.

Elle relie le client, le véhicule, le garage et la prestation choisie.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_rendez_vous	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique du rendez-vous
id_garage	INT	FK → GARAGE(id_garage), NOT NULL	Garage concerné
id_client	INT	FK → UTILISATEUR(id_utilisateur), NOT NULL	Client ayant pris le rendez-vous
id_vehicule	INT	FK → VEHICULE(id_vehicule), NOT NULL	Véhicule concerné
id_prestation	INT	FK → PRESTATION(id_prestation), NOT NULL	Prestation choisie
date_debut	DATETIME	NOT NULL	Date et heure de début
date_fin	DATETIME	NOT NULL	Date et heure de fin
statut	VARCHAR(50)	NOT NULL	Statut du rendez-vous

Champ	Type	Contrainte	Description
commentaire_client	TEXT	NULL	Commentaire saisi par le client
date_creation	DATETIME	NOT NULL	Date de création
date_modification	DATETIME	NULL	Date de modification

Statuts possibles

- EN_ATTENTE
- CONFIRME
- REFUSE
- ANNULE
- TERMINE

Règles associées

Un rendez-vous concerne un seul garage.

Un rendez-vous concerne un seul client.

Un rendez-vous concerne un seul véhicule.

Un rendez-vous concerne une seule prestation dans le MVP.

La date de début doit être inférieure à la date de fin.

Le garage doit vérifier qu'il n'y a pas de double réservation sur le même créneau.

10. Table STATUT_INTERVENTION

Rôle de la table

La table STATUT_INTERVENTION contient les statuts possibles pour suivre une intervention.

Elle évite d'écrire les statuts directement en dur dans plusieurs tables.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_statut_intervention	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique du statut
code	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Code technique du statut
libelle	VARCHAR(150)	NOT NULL	Libellé affiché

Champ	Type	Contrainte	Description
ordre_affichage	INT	NOT NULL	Ordre logique d'affichage
visible_client	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indique si le statut est visible côté client

Exemples de statuts

- VEHICULE_DEPOSE
- DIAGNOSTIC_EN_COURS
- ATTENTE_VALIDATION_CLIENT
- REPARATION_EN_COURS
- VEHICULE_PRET
- VEHICULE_RECUPERE

11. Table INTERVENTION

Rôle de la table

La table INTERVENTION représente le suivi atelier d'un véhicule après confirmation du rendez-vous.

Elle est séparée du rendez-vous afin de distinguer la réservation et le suivi de réparation.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_intervention	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique de l'intervention
id_rendez_vous	INT	FK → RENDEZ_VOUS(id_rendez_vous), UNIQUE, NOT NULL	Rendez-vous lié
id_statut_actuel	INT	FK → STATUT_INTERVENTION(id_statut_intervention), NOT NULL	Statut actuel de l'intervention
notes_resume	TEXT	NULL	Résumé interne de l'intervention
date_creation	DATETIME	NOT NULL	Date de création
date_cloture	DATETIME	NULL	Date de clôture

Règles associées

Une intervention est créée uniquement lorsqu'un rendez-vous est confirmé.

Un rendez-vous ne peut générer qu'une seule intervention.

12. Table HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION

Rôle de la table

La table HISTORIQUE_STATUT_INTERVENTION conserve tous les changements de statut d'une intervention.

Elle permet d'assurer la traçabilité du suivi atelier.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_historique_statut	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique de l'historique
id_intervention	INT	FK → INTERVENTION(id_intervention), NOT NULL	Intervention concernée
id_statut_intervention	INT	FK → STATUT_INTERVENTION(id_statut_intervention), NOT NULL	Nouveau statut appliqué
id_utilisateur_modificateur	INT	FK → UTILISATEUR(id_utilisateur), NOT NULL	Utilisateur ayant changé le statut
commentaire	TEXT	NULL	Commentaire optionnel
date_changement	DATETIME	NOT NULL	Date du changement

Règles associées

Chaque changement de statut doit être historisé.

Chaque ligne d'historique indique qui a modifié le statut et quand.

13. Table NOTE_INTERNE

Rôle de la table

La table NOTE_INTERNE permet aux utilisateurs du garage d'ajouter des notes visibles uniquement en interne.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_note_interne	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique de la note
id_intervention	INT	FK → INTERVENTION(id_intervention), NOT NULL	Intervention concernée
id_auteur	INT	FK → UTILISATEUR(id_utilisateur), NOT NULL	Auteur de la note
contenu	TEXT	NOT NULL	Contenu de la note
date_creation	DATETIME	NOT NULL	Date de création
date_modification	DATETIME	NULL	Date de modification

Règles associées

Une note interne appartient à une intervention.

Une note interne ne doit jamais être visible par le client.

14. Table NOTIFICATION

Rôle de la table

La table NOTIFICATION stocke les notifications applicatives et email envoyées aux clients.

Elle permet au client de suivre les informations importantes liées à son rendez-vous ou son intervention.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_notification	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique de la notification

Champ	Type	Contrainte	Description
id_destinataire	INT	FK → UTILISATEUR(id_utilisateur), NOT NULL	Utilisateur qui reçoit la notification
id_rendez_vous	INT	FK → RENDEZ_VOUS(id_rendez_vous), NULL	Rendez-vous concerné
id_intervention	INT	FK → INTERVENTION(id_intervention), NULL	Intervention concernée
type	VARCHAR(80)	NOT NULL	Type de notification
canal	VARCHAR(20)	NOT NULL	Canal de notification
contenu	TEXT	NOT NULL	Message de la notification
lu	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indique si la notification a été lue
date_creation	DATETIME	NOT NULL	Date de création
date_lecture	DATETIME	NULL	Date de lecture

Types possibles

- RDV_DEMANDE
- RDV_ACCEPTE
- RDV_REFUSE
- RDV_ANNULE
- STATUT_INTERVENTION_CHANGE
- VEHICULE_PRET

Canaux possibles

- APP
- EMAIL

Règles associées

Une notification est destinée à un seul utilisateur.

Une notification doit être liée à un rendez-vous ou à une intervention.

15. Table LOG_ACTION

Rôle de la table

La table LOG_ACTION permet de journaliser les actions importantes réalisées dans l'application.

Elle améliore la traçabilité et la maintenance.

Champs

Champ	Type	Contrainte	Description
id_log_action	INT	PK, auto-increment	Identifiant unique du log
id_utilisateur	INT	FK → UTILISATEUR(id_utilisateur), NULL	Utilisateur ayant réalisé l'action
id_garage	INT	FK → GARAGE(id_garage), NULL	Garage concerné par l'action
action	VARCHAR(150)	NOT NULL	Type d'action réalisée
entite_concernee	VARCHAR(100)	NULL	Nom de l'entité concernée
id_entite_concernee	INT	NULL	Identifiant de l'entité concernée
description	TEXT	NULL	Description lisible de l'action
date_action	DATETIME	NOT NULL	Date de l'action

Exemples d'actions

- création d'un rendez-vous ;
- acceptation d'un rendez-vous ;
- annulation d'un rendez-vous ;
- changement de statut d'intervention ;
- création d'une prestation ;
- modification des horaires.

Règles associées

Une action peut être réalisée par un utilisateur connecté.

Certaines actions peuvent être générées automatiquement par le système.

16. Contraintes globales du modèle

Contraintes d'unicité

- UTILISATEUR.email doit être unique.
- VEHICULE(id_client, plaque_immatriculation) doit être unique.
- INTERVENTION.id_rendez_vous doit être unique.

Contraintes de cohérence

- PLAGES_OUVERTURE.heure_debut doit être inférieure à heure_fin.
- INDISPONIBILITE.date_debut doit être inférieure à date_fin.
- RENDEZ_VOUS.date_debut doit être inférieure à date_fin.
- PRESTATION.duree_minutes doit être supérieure à zéro.
- NOTIFICATION doit être liée à un rendez-vous ou à une intervention.

Contraintes de sécurité

- Un client ne peut accéder qu'à ses propres véhicules.
- Un client ne peut accéder qu'à ses propres rendez-vous.
- Un garage ne peut accéder qu'à ses propres données.
- Les notes internes ne sont pas visibles par les clients.
- Les routes sensibles doivent être protégées selon le rôle utilisateur.

17. Index recommandés

Table	Index	Utilité
UTILISATEUR	id_garage	Retrouver les employés d'un garage
PRESTATION	id_garage	Retrouver les prestations d'un garage
RENDEZ_VOUS	id_garage, date_debut	Charger le planning garage
RENDEZ_VOUS	id_client	Charger les rendez-vous client
RENDEZ_VOUS	id_vehicule	Charger l'historique d'un véhicule
VEHICULE	id_client	Charger les véhicules d'un client
NOTIFICATION	id_destinataire	Charger les notifications client
LOG_ACTION	id_garage	Filtrer les logs par garage

18. Synthèse orale

Le dictionnaire de données permet de détailler chaque table du projet GarageFlow et d'expliquer le rôle de chaque champ.

Il montre que le modèle de données n'est pas seulement technique, mais directement lié aux besoins métier du projet : gérer les garages, les utilisateurs, les prestations, les rendez-vous, les véhicules, les interventions, les notifications et les logs.

Ce document complète le MCD et le MLD. Il permet de prouver que la base de données a été pensée de manière structurée, cohérente et évolutive.